

Materia: Electrónica Industrial	Código: 23.07
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 21/12/2022 12:41:26	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
5	hs. teóricas
5	hs. prácticas
41	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Fuentes de alimentación Actuadores electrónicos Circuitos digitales Circuitos de control de tiempo Conversores A/D y D/A Amplificadores operacionales. Circuitos adaptadores de señal. Circuitos de potencia. Internet de las cosas.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se dicta en el segundo año del ciclo profesional de la carrera Ingeniería Mecánica con focalización Mecatrónica.

El propósito general de la materia es lograr que el alumno adquiera y afiance conocimientos de electrónica analógica y digital mediante prácticas de laboratorio y del análisis de situaciones y requerimientos de electrónica habituales del ámbito industrial.

En la materia se ponen en práctica los conocimientos de electrónica adquiridos en la materia correlativa previa de Electrónica General.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Los objetivos del curso son que los alumnos:

- Se familiaricen con el instrumental y herramientas básicas para la medición de circuitos electrónicos, así como también

con los componentes y dispositivos electrónicos que les permitan plantear y analizar proyectos mecatrónicos.
- Apliquen una modalidad de pensamiento adecuada para la resolución de problemas en circuitos y proyectos mecatrónicos e industriales, con una metodología de trabajo ordenada y segura, en particular en las mediciones de potencia.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Modulo I: Electrónica Analógica	Fuentes de alimentación: transformadores, circuitos rectificadores, filtros capacitivos, fuentes integradas. Componentes, Sensores y transductores: Transistores bipolares de baja señal, LEDs, optoacopladores, relays, electro válvulas. Amplificadores operacionales: Circuito Sumador, Restador, Integrador, Derivador, Amplificadores de tensión y corriente, conversores corriente-tensión, adaptadores de señal y filtros. Circuitos de control de tiempo: Monoestables, estables, control de ancho de pulso
Modulo II: Electrónica Digital y Arduino	Circuitos digitales combinacionales y secuenciales: familias lógicas, flip flops y latch, contadores, decodificadores, multiplexores. Conversores Analógico-Digital y Digital-Analógico: R/2R ADC, RAMP ADC, Sigma Delta ADC. Placa de desarrollo Arduino.
Modulo III: Electrónica de Potencia, y usos industriales.	Circuitos de potencia: Motores de AC, DC y Paso a Paso, transistores MOS de potencia, puentes H, modulación de ancho de pulso (PWM). Industria 4.0 e Internet de las Cosas (IoT): Uso industrial de internet de las cosas (IoT) e Industria 4.0

➤ Estrategias de enseñanza:

La metodología de enseñanza principal de esta materia es la práctica de laboratorio, mediante el armado de distintos circuitos y la introducción de los temas teóricos a medida que se van suscitando la necesidad de explicación de temas nuevos o de repaso de temas ya vistos para la realización de los trabajos de laboratorio.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajos Prácticos de Laboratorio.	Se realizarán trabajos prácticos de laboratorio que consistirán en armar circuitos aplicando lo aprendido en electrónica. Dichos trabajos prácticos permitirán validar empíricamente los conocimientos adquiridos. El correcto funcionamiento de los mismos, junto con la elaboración del correspondiente informe, formará parte de la nota de cursada y serán condición indispensable para poder rendir el examen final. Los trabajos prácticos de laboratorio se realizan en grupos de tres ó cuatro alumnos, con una duración de 4(cuatro) semanas en forma presencial con el seguimiento y control de los docentes de cada uno de los pasos que se van desarrollando. La calificación de los trabajos prácticos se realiza teniendo en cuenta el informe de cada trabajo práctico.
Introducción teórica presencial.	Durante los primeros veinte minutos de cada clase presencial se realiza una introducción teórica de los temas que se deben tener en cuenta para la realización del trabajo práctico del día.
Clases grabadas	La cátedra pone a disposición material grabado para complementar y ampliar los contenidos teóricos de cada clase presencial.
Trabajo Práctico Integrador	Se asignará a cada alumno un trabajo práctico integrador, el cual deberá ser presentado el día del examen final, momento en el cual la cátedra evaluará en forma oral a cada alumno sobre dicho trabajo. Es condición indispensable presentar este trabajo para poder rendir a continuación el examen final escrito.

➤ Recursos didácticos:

Las explicaciones se realizarán usando como material didáctico el pizarrón y la proyección de presentaciones en Power Point en forma presencial.

Se usan todos los recursos del laboratorio disponibles para la explicación de cada tema, así como también placas de Arduino prearmadas y software de electrónica adecuado para cada tema en particular.

También se hace uso de la sala virtual del campus del ITBA, para la grabación de los contenidos teóricos que se dejan a disposición de los alumnos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los alumnos serán evaluados durante la cursada a través de su desempeño en la realización y presentación de los trabajos prácticos así como también a través de dos evaluaciones parciales y una examen final, este último consta de una parte oral que se evalúa sobre un trabajo integrador y una parte escrita.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada de la materia, los alumnos deberán cumplir con el régimen de asistencia académico mínimo que establece la universidad. Además deberán tener aprobados todos los trabajos prácticos y los dos exámenes parciales.

Es requisito que los alumnos aprueben el trabajo práctico integrador y el examen final escrito. La nota final de cursada se compone de un 30% del trabajo práctico integrador y de un 70% del examen escrito final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	MODERN INDUSTRIAL ELECTRONICS - MALONEY, TIMOTHY J. -- NEW JERSEY: PRENTICE HALL, 1996.
2	PRACTICAL ELECTRONICS FOR INVENTORS - SCHERZ, PAUL. -- NUEVA YORK: MCGRAW HILL, 2000.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	THE INDUSTRIAL ELECTRONCS HANDBOOK - Irwin, David J. - Boca Raton: CRC Press, c1997.
2	DIGITAL FUNDAMENTALS - FLOYD, THOMAS L. -- NEW JERSEY: PRENTICE HALL, 1997.
3	ELEMENTS OF POWER ELECTRONICS - KREIN, PHILIP T. -- NEW YORK: OXFORD, 1998